INFORME DEL PROYECTO

SONIC FONO-KIDS

Descripción, implementación y funcionamiento
de un mod educativo para Sonic Robo Blast 2

Mateo Cueto

Javiera Parraguez

Proyecto independiente

v0.0.12 experimental

Octubre de 2026

RESUMEN

Sonic Fono-Kids es una modificación educativa experimental de Sonic Robo Blast 2 (SRB2). Incorpora actividades de identificación de sílabas iniciales y reconocimiento de vocabulario mediante la elección entre dos pictogramas. El participante controla a Sonic y toca una alternativa; el sistema registra la elección y solicita a una persona adulta observar y clasificar la producción oral de la palabra objetivo.

El recorrido actual comprende seis etapas: MA, PA, BA, animales, comidas y transportes. La progresión se organiza mediante cinco checkpoints y una meta que se habilita al completar las actividades. Al terminar el circuito se accede a un periodo de juego libre en los niveles originales de SRB2. Un temporizador controla el regreso al mapa educativo y el inicio de otra ronda.

Este informe presenta el propósito del proyecto, la experiencia de uso, sus componentes técnicos y el registro de resultados. La descripción se basa en la rama `main` del repositorio, commit `35ec000`, revisada el 2 de octubre de 2026. El mod utiliza Lua para su lógica, mapas WAD y pictogramas PNG, distribuidos en un paquete PK3; una herramienta externa en Python produce reportes de texto a partir de datos JSON.

Los resultados describen lo ocurrido en el videojuego. La producción oral se registra por observación humana; el programa no reconoce la voz ni emite diagnósticos. Esta primera versión del informe queda pendiente de incorporar capturas y el enlace al video de demostración preparado por los autores.

Palabras clave: videojuego educativo, SRB2, Lua, sílabas iniciales, vocabulario, registro descriptivo.

ÍNDICE GENERAL

Resumen I

1. Introducción y Objetivos 1
- 1.1. Contexto y Propósito . . . 1
- 1.2. Necesidad que Aborda . . . 1
- 1.3. Objetivos . . . 1
- 1.4. Alcance de la Versión . . . 1

2. Funcionamiento del Juego 2
- 2.1. Recorrido Educativo . . . 2
- 2.2. Interacción en Cada Ejercicio . . . 2
- 2.3. Registro Oral por la Persona Adulta . . . 3
- 2.4. Checkpoints, Meta y Juego Libre . . . 4

3. Implementación Técnica 5
- 3.1. Componentes del Proyecto . . . 5
- 3.2. Objetos y Eventos del Motor . . . 5
- 3.3. Control del Recorrido y del Tiempo . . . 6
- 3.4. Construcción del Paquete . . . 6

4. Datos y Reportes 7
- 4.1. Qué se Registra . . . 7
- 4.2. Consulta y Exportación . . . 7
- 4.3. Límites del Registro Actual . . . 7

5. Demostración y Estado del Proyecto 8
- 5.1. Cómo Iniciar la Demostración . . . 8
- 5.2. Versión Revisada y Evidencia Disponible . . . 8
- 5.3. Comprobaciones para la Próxima Revisión . . . 8

6. Conclusiones y Trabajo Pendiente 9

Referencias 10

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1. Contexto y Propósito

Sonic Fono-Kids surge como un proyecto que reúne programación de videojuegos y actividades relacionadas con el lenguaje infantil. La propuesta consiste en incorporar tareas breves dentro de un entorno interactivo: identificar palabras que comienzan con una sílaba determinada y reconocer elementos que pertenecen a una categoría de vocabulario.

La modificación aprovecha el control del personaje y los escenarios de SRB2, y añade un circuito educativo propio. De esta manera, una respuesta se expresa mediante una acción concreta: mover a Sonic hasta uno de los pictogramas disponibles. La actividad combina esa elección visual con un momento de producción oral guiado por una persona adulta.

El informe explica qué ofrece el juego, cómo se utiliza y cómo se implementa. Describe v0.0.12 experimental, publicada en la rama `main` del repositorio [1, 2].

1.2. Necesidad que Aborda

El proyecto busca presentar ejercicios de sílabas y vocabulario dentro de una experiencia de juego y conservar las respuestas. Esto requiere consignas comprensibles, alternativas visuales y un recorrido ordenado. También exige distinguir la selección del participante de lo que la persona adulta escucha al solicitar la palabra objetivo. La presencia de estas funciones no demuestra por sí sola una mejora en habilidades de lenguaje; esa pregunta requiere una validación posterior.

1.3. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar un mod de SRB2 que permita practicar identificación de sílabas iniciales y vocabulario mediante actividades interactivas, con acompañamiento adulto y registro descriptivo de la sesión.

Objetivos específicos.

1. Presentar elecciones entre una palabra objetivo y un distractor.
2. Separar el registro de la selección visual de la producción oral observada.
3. Organizar seis actividades en un recorrido con checkpoints y una meta.
4. Integrar juego libre temporizado después de completar el circuito.
5. Facilitar la consulta de resultados y la elaboración de reportes externos.

1.4. Alcance de la Versión

El prototipo requiere que el participante controle al personaje y que una persona adulta presente la consigna, escuche la producción oral y la registre. La edad es un dato de sesión y no ajusta la dificultad. El sistema no analiza audio ni sustituye una evaluación fonoaudiológica.

2. FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO

2.1. Recorrido Educativo

El modo recomendado es la aventura en `MAPA0`. El mapa educativo contiene seis zonas conectadas por cinco pasillos con Star Posts, los checkpoints de SRB2. La primera actividad comienza al iniciar la aventura; las siguientes se activan cuando se alcanza su zona después de habilitar el paso anterior. Los pictogramas se ubican en posiciones fijas dentro de la sala correspondiente.

La Tabla 2.1 resume los pares de la configuración actual [2]. Las palabras objetivo cambian de lado según el ejercicio, evitando que todas las respuestas correctas ocupen la misma posición.

Tabla 2.1: Actividades y palabras objetivo del recorrido actual.

Etapa	Objetivo	Palabras objetivo	Pares	Comando individual
1	Sílaba MA	MANO, MAPA	2	`fonoma2`
2	Sílaba PA	PATO, PALA, PAPA	3	`fonopa2`
3	Sílaba BA	BALA, BARCO, BANCO	3	`fonoba2`
4	Animales	GATO, PERRO, PATO	3	`fonovocab2`
5	Comidas	PAN, QUESO, MANZANA	3	`fonocomida2`
6	Transportes	AUTO, BUS, TREN	3	`fonotransporte2`

En total se presentan 17 pares por circuito, según las listas definidas en el código. El banco visual contiene 18 palabras; algunas se reutilizan como respuestas objetivo o distractores en distintas etapas. También se conservan comandos de actividades secuenciales, aunque este informe se centra en la aventura con dos alternativas simultáneas.

2.2. Interacción en Cada Ejercicio

Al iniciar un ejercicio aparecen dos pictogramas y el HUD muestra la sílaba o categoría que se debe buscar. El participante mueve a Sonic y toca una alternativa. El sistema compara la palabra seleccionada con el objetivo y registra un acierto o un error de selección.

Después se retiran ambos pictogramas y se espera el registro oral. La persona adulta solicita la palabra objetivo, escucha su producción y presiona una tecla del 1 al 5. Esta espera detiene el avance de los ejercicios; no significa que todo el motor del juego quede pausado. El siguiente par aparece únicamente después del registro.

La Figura 2.1 presenta la secuencia de un ejercicio y la condición que permite pasar al siguiente. Se registra la producción de la **palabra objetivo**, incluso cuando se haya tocado el distractor. Por ejemplo, si la consigna es MA y se elige PATO frente a MANO, queda registrado el error visual y se solicita observar la producción de MANO.

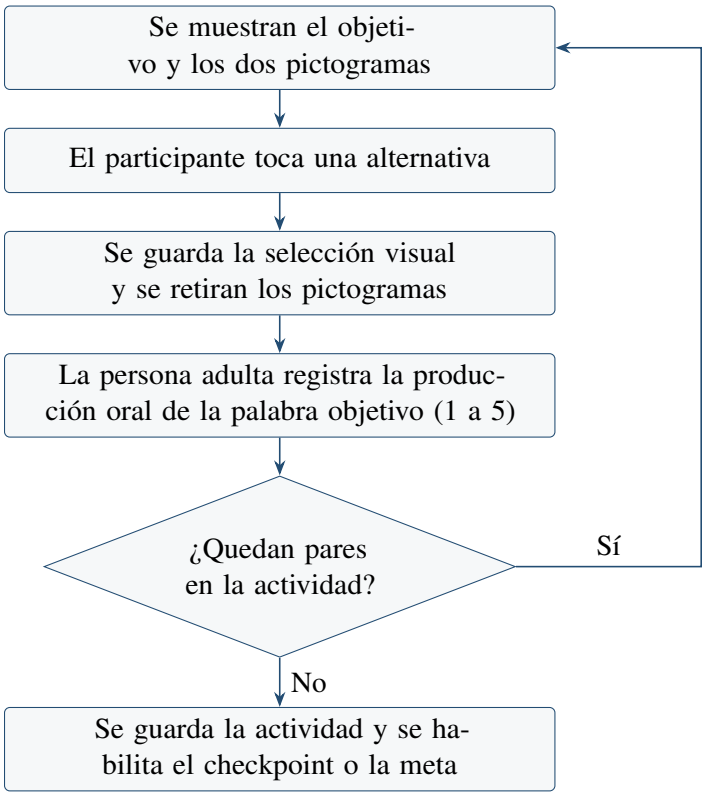


Figura 2.1: Flujo de selección visual, registro oral y avance de una actividad.

2.3. Registro Oral por la Persona Adulta

Las teclas numéricas representan categorías descriptivas, no calificaciones. La Tabla 2.2 presenta la correspondencia implementada. Si una pulsación no se registra, puede utilizarse `fonoproduccion <1-5>` desde la consola, o los comandos `fono1` a `fono5`.

Tabla 2.2: Códigos para registrar la producción oral observada.

Tecla	Categoría	Descripción de uso
1	Correcta	Producción registrada como adecuada para la palabra objetivo.
2	Omisión	Ausencia de respuesta u omisión de una parte relevante.
3	Sustitución	Cambio de un sonido o de la producción esperada.
4	Distorsión	Realización reconocible con un sonido percibido como impreciso.
5	Con ayuda	Producción después de un modelo, repetición o apoyo adulto.

Estas categorías dependen de lo que observa la persona adulta. La misma selección visual puede acompañarse de distintas producciones orales, por lo que los dos registros deben interpretarse por separado.

2.4. Checkpoints, Meta y Juego Libre

Una actividad se completa después de responder sus pares y registrar la última producción oral. No se exige acertar todas las selecciones. Al completarla se habilita el pasillo siguiente; el Star Post guarda un punto de reaparición. Un intento de avanzar antes de tiempo devuelve al personaje a una posición segura. Al completar transportes se elimina el muro que bloquea la meta.

Al alcanzar la meta se carga Greenflower Zone Act 1, el `MAP01` original de SRB2. El premio dura cinco minutos por defecto y se puede configurar entre uno y diez minutos mediante `fonotiempo`. Si se termina un acto antes de que venza el tiempo, el juego permite avanzar normalmente al siguiente y conserva el temporizador restante.

Al agotarse el tiempo se regresa a `MAPA0`, se muestra el resumen del circuito anterior y se reconstruyen checkpoints y muro para comenzar desde MA. El comando `fonofinjuego` permite a la persona adulta terminar el premio antes: vuelve al mapa educativo y cierra el flujo sin iniciar automáticamente otra ronda.

3. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

3.1. Componentes del Proyecto

La modificación se ejecuta sobre SRB2 2.2.x. El motor conserva las funciones de movimiento, representación del escenario y cambios de nivel. El código del mod incorpora objetos educativos, reglas de selección, control del recorrido, HUD y datos de sesión. La Tabla 3.1 identifica los componentes del repositorio utilizados para ese propósito.

Tabla 3.1: Componentes y responsabilidad dentro del proyecto.

Componente	Responsabilidad
`Lua/main.lua`	Actividades, comandos, objetos, HUD, producción oral y aventura.
`Maps/MAP01.wad`	Archivo fuente del mapa educativo; se distribuye como MAPA0.
`Sprites/`	Pictogramas PNG asociados a las palabras.
`SOC/`	Definiciones del mod compatibles con SRB2.
`build.sh`	Comprobación de archivos y construcción del paquete PK3.
`run-opengl.sh`	Inicio de SRB2 Flatpak con OpenGL y el mod cargado.
`Tools/renombrar_mapa_wad.py`	Cambio del marcador interno del mapa durante el empaquetado.
`Tools/generar_reporte.py`	Lectura de JSON y creación de un reporte externo en texto.
`Reports/`	Ejemplo de sesión y pauta para un resumen externo asistido por IA.

La pauta `Reports/prompt_reporte_ia.md` permite redactar un resumen externo asistido por IA. No se identificó una llamada automática a un modelo de IA dentro del juego. El generador Python produce su reporte mediante reglas y textos definidos en el propio script [3].

3.2. Objetos y Eventos del Motor

Los pictogramas se representan mediante objetos `MT_FONO_OBJETO`, con estados y sprites asociados a cada palabra. Cuando Sonic toca uno, un evento `TouchSpecial` ejecuta la lógica de selección. Las listas de pares definen cuál es la opción izquierda y cuál es la derecha; el objetivo determina si la palabra elegida corresponde a la consigna.

El código utiliza `COM_AddCommand` para registrar instrucciones de consola y `addHook` para responder a eventos de SRB2. Entre los eventos utilizados se encuentran `MapLoad` para cargas de mapa, `PlayerSpawn` para la aparición del personaje, `PlayerThink` para revisar su ubicación, `ThinkFrame` para el control temporal, `KeyDown` para el registro oral y `HUD` para dibujar la información en pantalla [2].

3.3. Control del Recorrido y del Tiempo

La estructura `fonoFlujoSesion` conserva la fase de la aventura, la actividad actual, los resultados acumulados, el checkpoint alcanzado y el tiempo restante. Las transiciones distinguen la actividad educativa, el checkpoint habilitado, la búsqueda de la siguiente sección, la meta, el juego libre y el regreso al circuito.

El sistema consulta los sectores del mapa para habilitar cada sección y guardar posiciones seguras. Los pictogramas quedan anclados al centro definido para la actividad. La meta cuenta además con objetos sólidos que se eliminan al terminar la sexta etapa.

El tiempo del premio se representa en tics del motor: la duración en segundos se multiplica por `TICRATE`. Durante la fase de juego libre, `ThinkFrame` descuenta un tic por actualización. Se emite un aviso cuando quedan 30 segundos y se solicita el retorno cuando el contador llega a cero. El HUD educativo se dibuja debajo del contador de anillos, conservando visible la información original de SRB2.

Al regresar, el reinicio educativo se intenta tanto al aparecer el jugador como durante el primer frame con un personaje válido. Una bandera pendiente evita ejecutar dos veces el mismo reinicio si los eventos se producen en un orden diferente.

3.4. Construcción del Paquete

El archivo distribuible es `SonicFonoKids.pk3`. El script `build.sh` comprueba que `Lua/` contenga únicamente `main.lua`; así se evita cargar respaldos con comandos duplicados. Después reúne lógica y recursos en el PK3 y lo copia a la carpeta de addons de SRB2 Flatpak.

Durante el proceso se crea una copia temporal del mapa y se cambia su marcador de MAP01 a MAPA0. El archivo fuente permanece en `Maps/MAP01.wad`. Esta separación permite usar el mapa educativo sin reemplazar Greenflower Zone Act 1, empleado durante el juego libre.

4. DATOS Y REPORTES

4.1. Qué se Registra

La sesión conserva un código de participante, edad declarada, actividad, objetivo, intentos, aciertos, errores y ayudas. Para el modo de pares se guarda también el número de ejercicio, las dos alternativas, la selección, la respuesta esperada y el resultado. Cada observación oral almacena la palabra objetivo, la categoría elegida y una nota opcional.

La categoría oral "con ayuda" incrementa el contador de ayudas. El porcentaje de logro se calcula a partir de las selecciones visuales:

$$\text{Porcentaje de logro} = \frac{\text{selecciones correctas}}{\text{intentos registrados}} \times 100.$$

Cuando no hay intentos, el sistema devuelve cero para evitar una división por cero. Este porcentaje no expresa el porcentaje de producciones orales correctas ni una medida clínica del lenguaje.

La función `fonoRegistrarProduccion` incorpora la palabra pendiente, el resultado y la nota a la lista `sesion.producciones_detalle` mediante `table.insert` [2].

4.2. Consulta y Exportación

`fonoreporte` presenta un resumen descriptivo de la actividad y `fonoparesdetalle` permite consultar las elecciones por par. `fonoproducciones` muestra las observaciones orales. La aventura acumula una copia de los resultados de cada etapa; `fonoresumen` presenta sus totales y resultados por actividad.

`fonojson` imprime en consola un objeto JSON correspondiente a la **actividad actual**. Incluye identificación, contadores, errores y producciones orales. En esta versión no incorpora la lista completa de pares ni exporta todas las etapas como un único archivo. La copia a un archivo externo se realiza manualmente.

El archivo guardado puede procesarse con la herramienta Python:

```
python3 Tools/generar_reporte.py Reports/sesion_demo.json
```

El script crea un reporte de texto con resultados y observaciones. El archivo `sesion_demo.json` contiene datos de ejemplo, no resultados obtenidos con participantes.

4.3. Límites del Registro Actual

Los resultados acumulados se conservan en memoria durante el circuito y se muestran antes del reinicio automático. Al comenzar otro circuito se vacía la lista acumulada. No se implementa todavía un historial persistente de todas las rondas ni una exportación automática del resumen global.

Para documentar una demostración deben guardarse las salidas pertinentes antes del reinicio. Los códigos de participante deben ser ficticios. La identificación y la edad se introducen manualmente, y la interpretación de las categorías orales corresponde a la persona que realiza la observación.

5. DEMOSTRACIÓN Y ESTADO DEL PROYECTO

5.1. Cómo Iniciar la Demostración

Desde la carpeta del repositorio se construye el paquete y se inicia SRB2:

```
./build.sh
./run-opengl.sh
```

El lanzador carga el PK3 y solicita el renderizador OpenGL. Dentro de la consola del juego se utiliza un identificador ficticio, por ejemplo:

```
devmode 1
map MAPA0
fonotiempo 5
fonoaventura Demo_001 5a0m
```

El código `5a0m` representa cinco años y cero meses; sirve como ejemplo de registro, no como indicación de una edad validada para el uso del prototipo. Con el mod ya cargado por el lanzador, no se vuelve a cargar el mismo PK3 desde el menú de addons.

La demostración debe mostrar la elección de un pictograma, la espera de producción oral, el registro adulto, el checkpoint habilitado, la meta y el juego libre. También conviene mostrar un error de selección para comprobar que se registra y que el avance depende de completar la actividad.

5.2. Versión Revisada y Evidencia Disponible

Se revisó el repositorio en la rama `main`, commit `35ec000`, del 24 de septiembre de 2026. La versión declarada tanto en el README como en `Lua/main.lua` es v0.0.12. El último cambio integrado desplaza el HUD educativo debajo de RINGS. Los cambios anteriores incorporan el juego libre entre actos y el reinicio de las actividades al volver al mapa.

La revisión para este borrador fue documental y de código. Permite describir la implementación, pero no reemplaza una ejecución del juego ni una prueba de usabilidad. No se presentan tiempos medidos, resultados de participantes ni afirmaciones de eficacia educativa.

El video de demostración informado por los autores deberá incorporarse como evidencia audiovisual con su enlace y capturas. En esta versión no se ha analizado su contenido porque el archivo no fue incluido entre los materiales disponibles.

5.3. Comprobaciones para la Próxima Revisión

La próxima revisión dentro de SRB2 debe comprobar que cada par registra un único intento, que se espera la observación oral y que los pasillos se habilitan al completar la etapa. También debe verificar el premio con aciertos y errores, la continuidad del reloj entre actos y el reinicio desde MA. Se documentarán esas comprobaciones con capturas, salidas de consola y la versión ejecutada.

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO PENDIENTE

Sonic Fono-Kids cuenta con una implementación que conecta elecciones visuales, observación oral manual y progresión por un mapa educativo. El recorrido reúne seis actividades y utiliza checkpoints y juego libre temporizado para organizar la experiencia. El registro distingue lo que se selecciona dentro del escenario de la producción de la palabra objetivo.

La arquitectura utiliza Lua y eventos de SRB2 para coordinar la interacción, recursos visuales y mapas para presentar las actividades, y un paquete PK3 para distribuir el mod. Los comandos permiten consultar resultados y obtener datos estructurados; Python facilita su presentación externa en un reporte de texto.

La versión es una base para demostrar el funcionamiento del proyecto. Su descripción técnica no establece resultados educativos o clínicos. Quedan pendientes la incorporación del video al informe, la documentación de pruebas ejecutadas y la revisión de la experiencia con acompañamiento del área de Fonoaudiología.

Los siguientes desarrollos identificados en el proyecto incluyen mejorar la decoración y señalética del mapa, iniciar el recorrido sin depender de la consola, incorporar instrucciones sonoras, ampliar el banco de palabras y automatizar la exportación de sesiones. La evaluación de usabilidad permitirá ajustar consignas, controles y duración del juego libre antes de ampliar el alcance del prototipo.

REFERENCIAS

[1] Cueto, M. (2026). *SonicFonoKids* [Repositorio de código]. GitHub. Rama main, commit `35ec000f6744d6bb4f4e979bf135104f5d67e04c`. Consulta: 2 de octubre de 2026. `https://github.com/mateocuetoc-hub/SonicFonoKids/tree/35ec000f6744d6bb4f4e979bf135104f5d67e04c`

[2] Cueto, M. (2026). *Lua/main.lua: lógica de Sonic FonoKids* [Código fuente], versión v0.0.12. `https://github.com/mateocuetoc-hub/SonicFonoKids/blob/35ec000f6744d6bb4f4e979bf135104f5d67e04c/Lua/main.lua`

[3] Cueto, M. (2026). *Tools/generar_reporte.py* [Código fuente del generador de reportes]. `https://github.com/mateocuetoc-hub/SonicFonoKids/blob/35ec000f6744d6bb4f4e979bf135104f5d67e04c/Tools/generar_reporte.py`

[4] Escuela de Ingeniería Informática, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2024). *Plantilla LaTeX y criterios de formato para informes*. Archivo aportado por los autores. Sus criterios de página y texto se adaptaron para este documento independiente.